

Задача №1

Расчет цены постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цены постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	R5										
Ю	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	0km	0km	0km	0km	0km	0km
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, деревья и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек заданных элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи главной преобразователем методом эквивалентного источника тока.